

1. Prismas e cilindros

O estudo da Geometria Espacial amplia nossa percepção geométrica do plano para as três dimensões. Dentre os sólidos mais fundamentais destacam-se os **prismas** e os **cilindros**, que compartilham a característica geométrica de possuírem duas bases paralelas e congruentes.

1.1. Prismas: elementos e classificações

Um prisma é um poliedro limitado por dois polígonos congruentes situados em planos paralelos (as bases) e por paralelogramos que unem os lados correspondentes dessas bases (as faces laterais).

Definição

Um prisma é caracterizado pelos seguintes elementos:

- **Bases:** dois polígonos congruentes contidos em planos paralelos.
- **Faces laterais:** paralelogramos que conectam as duas bases.
- **Arestas da base e arestas laterais:** lados dos polígonos das bases e lados comuns às faces laterais adjacentes, respectivamente.
- **Altura (h):** a menor distância perpendicular entre os planos das bases.

Quanto à inclinação das arestas laterais em relação aos planos das bases, classificamos os prismas em:

- **Prisma reto:** as arestas laterais são perpendiculares aos planos das bases. O comprimento de cada aresta lateral coincide com a altura ($a_L = h$), e todas as faces laterais são **retângulos**.
- **Prisma oblíquo:** as arestas laterais são inclinadas em relação às bases, de modo que a altura é estritamente menor que a aresta lateral ($h < a_L$).
- **Prisma regular:** é um prisma reto cujas bases são **polígonos regulares** (triângulo equilátero, quadrado, hexágono regular, etc.). Como consequência, todas as suas faces laterais são retângulos congruentes entre si.

1.2. Áreas e volume de prismas

Para calcular a área ocupada pela superfície de um prisma e sua capacidade volumétrica, decompomos o sólido:

- **Área da base (A_b):** área do polígono que forma a base.
- **Área lateral (A_L):** soma das áreas de todas as faces laterais. Em um prisma reto de altura h , com base de perímetro $2p_b$, temos:

$$A_L = 2p_b \cdot h.$$

- **Área total (A_T):** soma da área lateral com as áreas das duas bases congruentes:

$$A_T = 2A_b + A_L.$$

O volume mede o espaço tridimensional delimitado pelo sólido. Pelo **Princípio de Cavalieri**, se dois sólidos de mesma altura têm secções transversais de áreas iguais quando cortados por planos paralelos a uma base comum, seus volumes são rigorosamente iguais.

Definição

O **volume** de qualquer prisma (reto ou oblíquo) é dado pelo produto da área da base pela altura:

$$V = A_b \cdot h.$$

1.3. Casos notáveis: paralelepípedo reto-retângulo e cubo

Dois prismas retos de grande relevância prática:

- **Paralelepípedo reto-retângulo:** dimensões lineares a, b, c (comprimento, largura e altura).
 - Diagonal espacial: $D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.
 - Área total: $A_T = 2(ab + ac + bc)$.
 - Volume: $V = abc$.
- **Cubo (hexaedro regular):** todas as arestas são iguais a a .
 - Diagonal da face: $d = a\sqrt{2}$.
 - Diagonal do cubo: $D = a\sqrt{3}$.
 - Área total: $A_T = 6a^2$.
 - Volume: $V = a^3$.

1.4. Cilindros: elementos e classificações

O cilindro é o análogo curvilíneo do prisma. Trata-se de um corpo redondo delimitado por duas bases circulares congruentes e paralelas.

Definição

Em um cilindro circular, destacam-se:

- **Bases:** dois círculos paralelos de mesmo raio R .
- **Eixo:** reta que une os centros das duas bases.
- **Altura (h):** distância perpendicular entre os planos das bases.
- **Geratriz (g):** segmento retilíneo paralelo ao eixo com extremidades nas circunferências das bases.

Classificação:

- **Cilindro circular oblíquo:** as geratrizes são oblíquas aos planos das bases ($g > h$).
- **Cilindro circular reto (cilindro de revolução):** as geratrizes são perpendiculares aos planos das bases ($g = h$). Pode ser gerado pela rotação de 360° de um retângulo em torno de um de seus lados.

1.5. Áreas e volume do cilindro

Ao planificar a superfície lateral de um cilindro circular reto de raio R e altura h , obtemos um retângulo de base igual ao comprimento da circunferência ($2\pi R$) e altura h :

- **Área da base:** $A_b = \pi R^2$.
- **Área lateral:** $A_L = 2\pi Rh$.
- **Área total:**

$$A_T = 2A_b + A_L = 2\pi R^2 + 2\pi Rh = 2\pi R(R + h).$$

- **Volume:**

$$V = A_b \cdot h = \pi R^2 h.$$

1.6. Cilindro equilátero e secção meridiana

A **secção meridiana** de um cilindro circular reto é a interseção do cilindro com um plano que contém o seu eixo central. Essa secção é uma região retangular de lados $2R$ e h , cuja área vale $A_{sm} = 2R \cdot h$.

Definição

Um cilindro é denominado **cilindro equilátero** quando sua altura é igual ao diâmetro da base:

$$h = 2R.$$

Em um cilindro equilátero, a secção meridiana é um **quadrado** de lado $2R$.

Substituindo $h = 2R$ nas fórmulas do cilindro reto:

- Área lateral: $A_L = 2\pi R(2R) = 4\pi R^2$.
- Área total: $A_T = 2\pi R^2 + 4\pi R^2 = 6\pi R^2$.
- Volume: $V = \pi R^2(2R) = 2\pi R^3$.

Note que a área lateral de um cilindro equilátero é idêntica à área da superfície de uma esfera de mesmo raio R .

1.7. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Prisma regular hexagonal

Um prisma hexagonal regular reto tem aresta da base medindo 4 cm e altura medindo 10 cm. Calcule a área da base, a área lateral, a área total e o volume desse prisma.

Resolução

A base é um hexágono regular composto por 6 triângulos equiláteros de lado $a = 4$ cm:

$$A_b = 6 \cdot \left(\frac{a^2 \sqrt{3}}{4} \right) = \frac{3 \cdot 4^2 \cdot \sqrt{3}}{2} = \frac{3 \cdot 16 \cdot \sqrt{3}}{2} = 24\sqrt{3} \text{ cm}^2.$$

O perímetro da base é a soma dos 6 lados:

$$2p_b = 6 \cdot 4 = 24 \text{ cm}.$$

A área lateral é o produto do perímetro da base pela altura:

$$A_L = 2p_b \cdot h = 24 \cdot 10 = 240 \text{ cm}^2.$$

A área total é a soma das duas bases com a área lateral:

$$A_T = 2A_b + A_L = 2(24\sqrt{3}) + 240 = 48\sqrt{3} + 240 = 48(\sqrt{3} + 5) \text{ cm}^2.$$

O volume é o produto da área da base pela altura:

$$V = A_b \cdot h = 24\sqrt{3} \cdot 10 = 240\sqrt{3} \text{ cm}^3.$$

Exemplo 2: Paralelepípedo e capacidade

Uma caixa d'água em formato de paralelepípedo reto-retângulo tem comprimento $a = 2$ m, largura $b = 1,5$ m e altura $c = 1$ m.

- Calcule a medida da diagonal espacial interna da caixa.
- Determine a capacidade da caixa em litros (sabendo que $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$).

Resolução

a) A diagonal espacial D é obtida pelo teorema de Pitágoras em três dimensões:

$$D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = \sqrt{2^2 + 1,5^2 + 1^2} = \sqrt{4 + 2,25 + 1} = \sqrt{7,25} = \frac{\sqrt{29}}{2} \text{ m} \approx 2,69 \text{ m}.$$

b) O volume da caixa é dado pelo produto das três dimensões:

$$V = a \cdot b \cdot c = 2 \cdot 1,5 \cdot 1 = 3 \text{ m}^3.$$

Convertendo para litros:

$$\text{Capacidade} = 3 \cdot 1000 = 3000 \text{ litros}.$$

Exemplo 3: Cilindro equilátero

A secção meridiana de um cilindro circular reto é um quadrado de área igual a 36 cm^2 .

- Justifique por que esse cilindro é equilátero e determine seu raio e sua altura.
- Calcule a área lateral, a área total e o volume do cilindro em função de π .

Resolução

a) A secção meridiana do cilindro reto é um retângulo de base $2R$ e altura h . Como o enunciado informa que ela é um quadrado, temos $h = 2R$, o que caracteriza um **cilindro equilátero**. A área desse quadrado é $(2R)^2 = 36$:

$$4R^2 = 36 \implies R^2 = 9 \implies R = 3 \text{ cm}.$$

A altura do cilindro é:

$$h = 2R = 2 \cdot 3 = 6 \text{ cm}.$$

b) Com $R = 3 \text{ cm}$ e $h = 6 \text{ cm}$:

- Área lateral: $A_L = 2\pi R h = 2\pi \cdot 3 \cdot 6 = 36\pi \text{ cm}^2$.
- Área da base: $A_b = \pi R^2 = \pi \cdot 3^2 = 9\pi \text{ cm}^2$.
- Área total: $A_T = 2A_b + A_L = 2(9\pi) + 36\pi = 54\pi \text{ cm}^2$.
- Volume: $V = \pi R^2 h = \pi \cdot 3^2 \cdot 6 = 54\pi \text{ cm}^3$.

Exemplo 4: Nível de líquido e vazão

Um reservatório cilíndrico reto de raio 2 m recebe água com vazão de 600 L/min . Adotando $\pi \approx 3$, quanto tempo a água levará para atingir $1,5 \text{ m}$ de altura?

Resolução

O volume ocupado pela água a essa altura é:

$$V = \pi R^2 h \approx 3 \cdot 2^2 \cdot 1,5 = 3 \cdot 4 \cdot 1,5 = 18 \text{ m}^3.$$

Em litros: $18 \cdot 1000 = 18\,000$ litros. Com vazão constante de 600 L/min, o tempo necessário é:

$$t = \frac{18\,000}{600} = 30 \text{ minutos.}$$

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

